

Конспект по линейной алгебре

Обобщение квадратик. Тензорная алгебра

Лекция от 06.05.2026

Основные темы лекции

1. Общее уравнение квадратки.
2. Перенос начала координат.
3. Случай, когда линейную часть можно убрать.
4. Центральные квадратки.
5. Примеры поверхностей второго порядка.
6. Случай, когда линейную часть полностью убрать нельзя.
7. Разложение пространства на образ и ядро оператора.
8. Параболические квадратки.
9. Материальные точки и центр масс.
10. Теорема Лагранжа о моменте инерции.
11. Пример с правильным треугольником.
12. Мотивация тензорной алгебры.
13. Почему координаты не являются самим объектом.
14. Тензор как полилинейная форма.
15. Простые типы тензоров.

Содержание

1	Общий контекст	4
2	Общее уравнение квадратки	4
3	Перенос начала координат	5
4	Когда линейную часть можно убрать	5
5	Центральные квадратки	5
6	Как читать диагональный вид	6

7	Пример: конус	6
8	Пример: сфера и эллипсоид	7
9	Пример: однополостный гиперболоид	7
10	Пример: двуполостный гиперболоид	8
11	Случай, когда линейную часть убрать нельзя	8
12	Образ и ядро самосопряжённого оператора	9
12.1	Почему образ ортогонален ядру	9
13	Разложение линейной части	9
14	Частичное устранение линейной части	10
15	Параболический тип квадрики	10
16	Эллиптический параболоид	11
17	Гиперболический параболоид	11
18	Итоговая идея классификации квадрик	12
19	Материальные точки	12
20	Центр масс	12
21	Момент инерции относительно точки	13
22	Теорема Лагранжа о моменте инерции	13
23	Доказательство теоремы Лагранжа	13
24	Пример: правильный треугольник	14
25	Переход к тензорной алгебре	15
26	Координатный подход к тензорам	15
27	Абстрактный подход к тензорам	16
28	Что значит полилинейность	16
29	Тензоры типа $(0, 0)$	16
30	Тензоры типа $(1, 0)$	16
31	Тензоры типа $(0, 1)$	17
32	Тензоры типа $(2, 0)$	17
33	Определитель как пример тензора	17

34 Тензорная алгебра: общая идея	18
35 Что важно уметь объяснить на ответе	18
36 Мини-шпаргалка	19
37 Главное, что нужно запомнить	21

1 Общий контекст

Лекция состоит из двух больших частей.

Первая часть завершает тему квадратик, то есть поверхностей второго порядка в аффинно-евклидовом пространстве.

Вторая часть начинает тему тензорной алгебры: обсуждается, почему тензоры лучше понимать не как “набор чисел”, а как геометрический объект, который имеет разные координатные записи в разных базисах.

2 Общее уравнение квадратки

Пусть E — аффинно-евклидово пространство, а V — связанное с ним векторное пространство направлений.

Квадрика задаётся уравнением второго порядка.

В координатной форме это можно записать как

$$x^T A x + 2b^T x + c = 0,$$

где:

- A — симметричная матрица;
- b — вектор коэффициентов линейной части;
- c — свободный член.

В более геометрической записи:

$$Q(x) = a(x, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

Здесь:

- $a(x, x)$ — квадратичная часть;
- $2(b, x)$ — линейная часть;
- c — константа.

Если A — самосопряжённый оператор, соответствующий симметричной билинейной форме, то можно писать:

$$a(x, x) = (Ax, x).$$

Тогда уравнение принимает вид:

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

3 Перенос начала координат

Основной приём при классификации квадрик — перенести начало координат. Пусть

$$x = x_0 + y.$$

Подставим в уравнение:

$$(A(x_0 + y), x_0 + y) + 2(b, x_0 + y) + c = 0.$$

Раскрываем:

$$(Ay, y) + 2(Ax_0, y) + (Ax_0, x_0) + 2(b, y) + 2(b, x_0) + c = 0.$$

Собираем линейные по y члены:

$$(Ay, y) + 2(Ax_0 + b, y) + (Ax_0, x_0) + 2(b, x_0) + c = 0.$$

Получаем:

$$(Ay, y) + 2(Ax_0 + b, y) + c' = 0,$$

где

$$c' = (Ax_0, x_0) + 2(b, x_0) + c.$$

4 Когда линейную часть можно убрать

Линейная часть исчезает, если

$$Ax_0 + b = 0.$$

То есть нужно решить систему:

$$Ax_0 = -b.$$

Если такое x_0 существует, то после переноса начала координат уравнение становится:

$$(Ay, y) + c' = 0.$$

То есть остаётся только квадратичная часть и свободный член.

5 Центральные квадрики

Если уравнение

$$Ax_0 = -b$$

разрешимо, то квадрика имеет центр.

Точка x_0 называется центром квадрики.

После переноса начала в центр линейная часть исчезает.

Дальше, так как A самосопряжённый оператор, можно выбрать ортонормированный базис из собственных векторов и диагонализировать квадратичную форму.

Тогда уравнение принимает вид

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 + c' = 0.$$

Здесь λ_i — собственные значения оператора A .

6 Как читать диагональный вид

В диагональном виде тип квадрики определяется знаками коэффициентов. Например, в трёхмерном пространстве:

$$\lambda_1 x^2 + \lambda_2 y^2 + \lambda_3 z^2 = C.$$

Смотрим:

- сколько коэффициентов положительных;
- сколько отрицательных;
- есть ли нулевые коэффициенты;
- какой знак у правой части.

7 Пример: конус

Рассмотрим уравнение

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0.$$

Если

$$z = 0,$$

то

$$x^2 + y^2 = 0.$$

Это даёт только точку:

$$x = 0, \quad y = 0.$$

Если

$$z = 1,$$

то

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Это окружность.

Если

$$z = t,$$

то

$$x^2 + y^2 = t^2.$$

Это окружность радиуса $|t|$.

При изменении z получаем поверхность:

$$x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

— это круговой конус.

8 Пример: сфера и эллипсоид

Уравнение

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

задаёт сферу радиуса 1.

Более общий вид:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

задаёт эллипсоид.

если все квадратичные коэффициенты одного знака и правая часть подходящего знака, получается

9 Пример: однополостный гиперболоид

Уравнение

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1$$

задаёт однополостный гиперболоид.

Рассмотрим сечения плоскостями $z = \text{const}$.

Если

$$z = t,$$

то

$$x^2 + y^2 = 1 + t^2.$$

Правая часть всегда положительна, поэтому при любом t получается окружность радиуса

$$\sqrt{1 + t^2}.$$

Минимальный радиус получается при $t = 0$.

Поверхность имеет одну связную компоненту.

10 Пример: двуполостный гиперболоид

Уравнение

$$-x^2 - y^2 + z^2 = 1$$

можно переписать как

$$z^2 = 1 + x^2 + y^2.$$

Если сделать сечение $z = t$, то

$$x^2 + y^2 = t^2 - 1.$$

Если

$$|t| < 1,$$

решений нет.

Если

$$|t| = 1,$$

получается одна точка.

Если

$$|t| > 1,$$

получается окружность.

Поэтому поверхность состоит из двух частей:

$$z \geq 1$$

и

$$z \leq -1.$$

Это двуполостный гиперболоид.

11 Случай, когда линейную часть убрать нельзя

Теперь рассмотрим случай, когда уравнение

$$Ax_0 = -b$$

не имеет решения.

Это означает, что b не лежит в образе оператора A :

$$b \notin \operatorname{Im} A.$$

По теореме Кронекера–Капелли система неразрешима тогда и только тогда, когда ранг расширенной матрицы больше ранга основной.

Геометрически это значит:

$$b \notin \operatorname{Im} A.$$

12 Образ и ядро самосопряжённого оператора

Так как оператор A самосопряжённый, выполняется важное разложение:

$$V = \operatorname{Im} A \oplus \operatorname{Ker} A.$$

Причём сумма ортогональная:

$$\operatorname{Im} A = (\operatorname{Ker} A)^\perp.$$

12.1 Почему образ ортогонален ядру

Пусть

$$u \in \operatorname{Ker} A, \quad v \in \operatorname{Im} A.$$

Тогда

$$v = Aw$$

для некоторого w .

Посчитаем скалярное произведение:

$$(v, u) = (Aw, u).$$

Так как A самосопряжённый,

$$(Aw, u) = (w, Au).$$

Но

$$u \in \operatorname{Ker} A,$$

значит,

$$Au = 0.$$

Поэтому

$$(v, u) = (w, 0) = 0.$$

Следовательно,

$$\operatorname{Im} A \perp \operatorname{Ker} A.$$

13 Разложение линейной части

Разложим вектор b по ортогональной сумме:

$$b = b_1 + b_2,$$

где

$$b_1 \in \operatorname{Im} A,$$

$$b_2 \in \text{Ker } A.$$

Если система

$$Ax_0 = -b$$

неразрешима, то

$$\boxed{b_2 \neq 0.}$$

Иначе, если бы $b_2 = 0$, то $b = b_1 \in \text{Im } A$, и система была бы разрешима.

14 Частичное устранение линейной части

Хотя весь b убрать нельзя, часть b_1 убрать можно, потому что

$$b_1 \in \text{Im } A.$$

Значит, можно выбрать x_1 , такое что

$$\boxed{Ax_1 = -b_1.}$$

После переноса начала координат на x_1 остаётся линейная часть только по направлению b_2 .

Итоговый вид уравнения будет иметь форму:

$$\boxed{(Ay, y) + 2(b_2, y) + c'' = 0.}$$

Здесь $b_2 \in \text{Ker } A$ и $b_2 \neq 0$.

15 Параболический тип квадрики

Выберем ортонормированный базис так, чтобы:

- первые координаты соответствовали ненулевой части квадратичной формы;
- одна из координат была направлена вдоль b_2 .

Тогда уравнение можно привести к виду:

$$\boxed{\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_r y_r^2 + 2\alpha y_{r+1} + c'' = 0,}$$

где

$$\alpha \neq 0.$$

После дополнительного сдвига по переменной y_{r+1} можно получить канонический параболический вид:

$$\boxed{\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_r y_r^2 = 2p y_{r+1}.}$$

Именно так появляются параболоиды.

16 Эллиптический параболоид

Если все ненулевые коэффициенты λ_i одного знака, то получается эллиптический параболоид.

Простейший пример:

$$x^2 + y^2 = z.$$

Сечения плоскостями $z = t$:

$$x^2 + y^2 = t.$$

Если

$$t < 0,$$

решений нет.

Если

$$t = 0,$$

получается одна точка.

Если

$$t > 0,$$

получается окружность.

Поверхность похожа на чашу.

17 Гиперболический параболоид

Если коэффициенты имеют разные знаки, получается гиперболический параболоид.

Простейший пример:

$$x^2 - y^2 = z.$$

При

$$z = 0$$

получаем:

$$x^2 - y^2 = 0.$$

То есть

$$x = y$$

или

$$x = -y.$$

Это две пересекающиеся прямые.

При $z > 0$ и $z < 0$ получаются гиперболы разных направлений.

Такую поверхность часто называют седлом.

18 Итоговая идея классификации квадрик

Алгоритм классификации квадрики:

1. Записать квадрику в виде

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

2. Попробовать решить

$$Ax_0 = -b.$$

3. Если решение есть, перенести начало координат в x_0 , убрать линейную часть и диагонализировать квадратичную форму.

4. Если решения нет, разложить

$$b = b_1 + b_2, \quad b_1 \in \operatorname{Im} A, \quad b_2 \in \operatorname{Ker} A, \quad b_2 \neq 0.$$

5. Убрать часть b_1 , а оставшаяся часть b_2 даёт параболический член.

6. По знакам собственных значений определить тип поверхности.

19 Материальные точки

Далее в лекции было напоминание про материальные точки.

Материальная точка — это пара

$$(A, m),$$

где:

- A — точка аффинного пространства;
- $m \in \mathbb{R}$ — масса.

Рассмотрим систему материальных точек:

$$(A_1, m_1), \dots, (A_k, m_k).$$

Предполагается, что суммарная масса не равна нулю:

$$M = m_1 + \dots + m_k \neq 0.$$

20 Центр масс

Определение 1. Центр масс системы материальных точек — это точка C , для которой

$$\sum_{i=1}^k m_i \overrightarrow{CA_i} = 0.$$

Иными словами, если всю систему заменить одной материальной точкой в центре масс, то её масса будет равна суммарной массе

$$M = m_1 + \dots + m_k.$$

21 Момент инерции относительно точки

Пусть S — точка аффинно-евклидова пространства.

Определение 2. Моментом инерции системы материальных точек относительно точки S называется число

$$J_S = \sum_{i=1}^k m_i |SA_i|^2.$$

Здесь

$$|SA_i|^2$$

— квадрат расстояния от точки S до точки A_i .

В векторной записи:

$$|SA_i|^2 = (\overrightarrow{SA_i}, \overrightarrow{SA_i}).$$

22 Теорема Лагранжа о моменте инерции

Теорема 1 (Теорема Лагранжа). Пусть C — центр масс системы материальных точек

$$(A_1, m_1), \dots, (A_k, m_k).$$

Тогда для любой точки S

$$J_S = J_C + M|SC|^2,$$

где

$$M = m_1 + \dots + m_k.$$

То есть момент инерции относительно произвольной точки равен моменту инерции относительно центра масс плюс момент инерции материального центра относительно этой точки.

23 Доказательство теоремы Лагранжа

Рассмотрим

$$J_S = \sum_{i=1}^k m_i |\overrightarrow{SA_i}|^2.$$

По правилу треугольника:

$$\overrightarrow{SA_i} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CA_i}.$$

Тогда

$$|\overrightarrow{SA_i}|^2 = (\overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CA_i}, \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CA_i}).$$

Раскрываем скалярное произведение:

$$|\overrightarrow{SA_i}|^2 = |\overrightarrow{SC}|^2 + 2(\overrightarrow{SC}, \overrightarrow{CA_i}) + |\overrightarrow{CA_i}|^2.$$

Умножаем на m_i и суммируем:

$$J_S = \sum_{i=1}^k m_i |\overrightarrow{SC}|^2 + 2 \sum_{i=1}^k m_i (\overrightarrow{SC}, \overrightarrow{CA_i}) + \sum_{i=1}^k m_i |\overrightarrow{CA_i}|^2.$$

Первое слагаемое:

$$\sum_{i=1}^k m_i |\overrightarrow{SC}|^2 = M |\overrightarrow{SC}|^2.$$

Третье слагаемое:

$$\sum_{i=1}^k m_i |\overrightarrow{CA_i}|^2 = J_C.$$

Среднее слагаемое:

$$2 \sum_{i=1}^k m_i (\overrightarrow{SC}, \overrightarrow{CA_i}) = 2(\overrightarrow{SC}, \sum_{i=1}^k m_i \overrightarrow{CA_i}).$$

Но C — центр масс, значит,

$$\sum_{i=1}^k m_i \overrightarrow{CA_i} = 0.$$

Поэтому среднее слагаемое равно нулю.

Итак,

$$J_S = M |\overrightarrow{SC}|^2 + J_C.$$

Теорема доказана.

24 Пример: правильный треугольник

Пусть ABC — правильный треугольник, вписанный в окружность радиуса R .

Пусть M — произвольная точка на этой окружности.

Нужно доказать, что

$$MA^2 + MB^2 + MC^2$$

не зависит от выбора точки M .

Поместим в вершины A, B, C массы 1.

Тогда суммарная масса:

$$M_{\text{tot}} = 3.$$

Центр масс правильного треугольника совпадает с центром окружности. Обозначим его O .

Момент инерции относительно M :

$$J_M = MA^2 + MB^2 + MC^2.$$

По теореме Лагранжа:

$$J_M = J_O + 3MO^2.$$

Так как A, B, C лежат на окружности радиуса R ,

$$J_O = OA^2 + OB^2 + OC^2 = R^2 + R^2 + R^2 = 3R^2.$$

Так как M тоже лежит на окружности,

$$MO = R.$$

Значит,

$$J_M = 3R^2 + 3R^2 = 6R^2.$$

Итак,

$$MA^2 + MB^2 + MC^2 = 6R^2.$$

Это величина постоянная.

25 Переход к тензорной алгебре

После квадратик и материальных точек лектор перешёл к тензорам.

Главная мотивация:

у геометрического объекта может быть много координатных записей в разных базисах.

Например:

- вектор — это не столбец координат;
- линейный оператор — это не одна матрица;
- билинейная форма — это не одна таблица коэффициентов.

Координаты зависят от базиса, а сам объект от базиса не зависит.

26 Координатный подход к тензорам

В прикладной литературе иногда встречается определение:

тензор — это набор чисел, который при замене базиса преобразуется по заданному правилу.

Например, для оператора можно было бы сказать:

оператор — это набор матриц, связанных формулой $\tilde{A} = C^{-1}AC$.

Такое определение полезно для вычислений, но оно плохо объясняет геометрический смысл объекта.

координатная запись не равна самому объекту.

27 Абстрактный подход к тензорам

В этой лекции выбирается более геометрический подход. Тензор понимается как полилинейная функция.

Определение 3. Тензор типа (p, q) — это полилинейная функция

$$T : \underbrace{V \times \cdots \times V}_{p \text{ раз}} \times \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{q \text{ раз}} \rightarrow \mathbb{F}.$$

То есть тензор принимает:

- p векторных аргументов;
- q ковекторных аргументов;
- возвращает элемент поля.

28 Что значит полилинейность

Полилинейность означает линейность по каждому аргументу отдельно.

Например, если тензор T имеет хотя бы один векторный аргумент, то по первому аргументу:

$$T(\alpha x + \beta y, x_2, \dots) = \alpha T(x, x_2, \dots) + \beta T(y, x_2, \dots).$$

И аналогично по каждому другому аргументу.

Если аргумент ковекторный, то линейность понимается так же, только аргументы берутся из V^* .

29 Тензоры типа $(0, 0)$

Если

$$p = 0, \quad q = 0,$$

то у тензора нет аргументов.

Тогда он просто является элементом поля:

$$\mathcal{T}_0^0(V) = \mathbb{F}.$$

То есть тензоры типа $(0, 0)$ — это скаляры.

30 Тензоры типа $(1, 0)$

Если

$$p = 1, \quad q = 0,$$

то тензор имеет один векторный аргумент:

$$T : V \rightarrow \mathbb{F}.$$

Это линейная форма на V , то есть ковектор.
Поэтому

$$\mathcal{T}_0^1(V) = V^*.$$

31 Тензоры типа $(0, 1)$

Если

$$p = 0, \quad q = 1,$$

то тензор имеет один ковекторный аргумент:

$$T : V^* \rightarrow \mathbb{F}.$$

Это элемент пространства

$$(V^*)^*.$$

Так как V конечномерно,

$$(V^*)^* \cong V.$$

Поэтому:

$$\mathcal{T}_1^0(V) \cong V.$$

То есть тензоры типа $(0, 1)$ можно отождествлять с обычными векторами.

32 Тензоры типа $(2, 0)$

Если

$$p = 2, \quad q = 0,$$

то тензор имеет два векторных аргумента:

$$T : V \times V \rightarrow \mathbb{F}.$$

Это билинейная форма.

Например, скалярное произведение — пример тензора типа $(2, 0)$.

$$\boxed{\text{билинейные формы являются тензорами типа } (2, 0).}$$

33 Определитель как пример тензора

Если

$$\dim V = n,$$

то определитель можно рассматривать как функцию от n векторных аргументов:

$$\det(v_1, \dots, v_n).$$

Он линеен по каждому аргументу.

Значит, определитель является примером полилинейной формы:

$$\det \in \mathcal{T}_0^n(V).$$

Если дополнительно учитывать знак при перестановках аргументов, то определитель является антисимметрическим тензором.

34 Тензорная алгебра: общая идея

Тензорная алгебра изучает пространства тензоров разных типов и операции над ними. Можно рассматривать все пространства

$$\mathcal{T}_q^p(V)$$

для разных p, q .

Главные операции:

- сложение тензоров одного типа;
- умножение тензора на скаляр;
- тензорное произведение;
- свёртка индексов;
- переход к координатам в базисе;
- закон преобразования координат.

В этой лекции вводится сам подход к тензорам как к полилинейным функциям.

Операции с тензорами и правило Эйнштейна подробно разворачиваются на следующем занятии.

35 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Как классифицировать квадрику

Нужно сказать:

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

Дальше проверяем, разрешима ли система

$$Ax_0 = -b.$$

Если разрешима, переносим начало координат в центр и диагонализуем квадратичную форму.

Если неразрешима, остаётся линейный член вдоль ядра, и появляются параболические типы.

2. Почему появляется параболоид

Параболический случай появляется, когда линейную часть нельзя убрать полностью. Тогда после частичного переноса остаётся уравнение вида

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_r y_r^2 = 2p y_{r+1}.$$

Если знаки λ_i одинаковые — эллиптический параболоид.

Если разные — гиперболический параболоид.

3. Что говорит теорема Лагранжа

Момент инерции относительно произвольной точки равен моменту относительно центра масс плюс вклад от расстояния до центра масс:

$$J_S = J_C + M|SC|^2.$$

4. Почему тензор не стоит определять как набор чисел

Потому что набор чисел зависит от базиса.

Тензор как объект должен быть независим от выбора координат.

Поэтому лучше определить тензор как полилинейную функцию.

5. Что такое тензор типа (p, q)

Это полилинейная функция от p векторов и q ковекторов со значениями в поле:

$$T : V^p \times (V^*)^q \rightarrow \mathbb{F}.$$

36 Мини-шпаргалка

Общее уравнение квадрики

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

Перенос начала координат

$$x = x_0 + y.$$

$$(Ay, y) + 2(Ax_0 + b, y) + c' = 0.$$

Условие исчезновения линейной части

$$Ax_0 = -b.$$

Диагональный вид центральной квадрики

$$\lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2 + c' = 0.$$

Разложение при неразрешимости

$$b = b_1 + b_2, \quad b_1 \in \operatorname{Im} A, \quad b_2 \in \operatorname{Ker} A, \quad b_2 \neq 0.$$

Параболический вид

$$\lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_r y_r^2 = 2p y_{r+1}.$$

Центр масс

$$\sum_{i=1}^k m_i \overrightarrow{CA_i} = 0.$$

Момент инерции

$$J_S = \sum_{i=1}^k m_i |SA_i|^2.$$

Теорема Лагранжа

$$J_S = J_C + M|SC|^2.$$

Тензор типа (p, q)

$$T : V^p \times (V^*)^q \rightarrow \mathbb{F}.$$

$$T \text{ полилинеен.}$$

Скаляр

$$\mathcal{T}_0^0(V) = \mathbb{F}.$$

Ковектор

$$\mathcal{T}_0^1(V) = V^*.$$

Вектор

$$\mathcal{T}_1^0(V) \cong V.$$

Билинейная форма

$$\mathcal{T}_0^2(V) = \{\text{билинейные формы на } V\}.$$

37 Главное, что нужно запомнить

1. Квадрика записывается как

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0.$$

2. Перенос начала координат позволяет попытаться убрать линейную часть.
3. Линейная часть исчезает, если система

$$Ax_0 = -b$$

разрешима.

4. Если система разрешима, квадрика центральная.
5. Центральную квадрику можно привести к диагональному виду.
6. Если система неразрешима, часть линейного члена остаётся вдоль ядра оператора.
7. Остаточный линейный член приводит к параболическим квадрикам.
8. Эллиптический параболоид возникает при одинаковых знаках квадратичной части.
9. Гиперболический параболоид возникает при разных знаках.
10. Центр масс задаётся условием

$$\sum m_i \overrightarrow{CA_i} = 0.$$

11. Теорема Лагранжа:

$$J_S = J_C + M|SC|^2.$$

12. Координаты объекта зависят от базиса, а сам объект нет.
13. Поэтому тензор лучше понимать не как набор чисел, а как полилинейную функцию.
14. Тензор типа (p, q) принимает p векторных и q ковекторных аргументов.
15. Скаляры, ковекторы, векторы и билинейные формы являются частными случаями тензоров.